Projeto Integrador 5

Solução Preditiva para Análise de Violência Contra a Mulher



Projeto Integrador - Ciência de Dados para Negócios
Débora, Giovana, Stefanie e Vitória | Maio de 2026

O Problema de Negócio

A violência contra a mulher em Sorocaba e Votorantim demanda compreensão profunda e capacidade de antecipação. O desafio central é desenvolver ferramentas preditivas que permitam ações preventivas eficazes e subsidiem políticas públicas mais assertivas para proteção das mulheres.



Parcerias e Fontes de Dados

01

Parceiro Principal

DDM de Sorocaba — Delegacia de Defesa da Mulher, representada pela delegada Renata Zanin, parceira institucional do projeto.

02

Fontes de Dados Utilizadas

SSP-SP — Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Período dos dados: 2022–2026.



Solução Proposta

Desenvolvimento de uma solução preditiva baseada em Machine Learning para análise de dados históricos de violência contra a mulher. O sistema identifica padrões e tendências, apoiando decisões estratégicas e políticas públicas para proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Pipeline de Dados & Metodologia

Estrutura metodológica baseada em sprints ágeis de 2-3 semanas, com gestão via Kanban (ClickUp) e versionamento no GitHub, garantindo entregas validadas continuamente.

Coleta e Limpeza

Extração de dados da SSP-SP, transformação com padronização e carga no BigQuery.

Análise Exploratória (EDA)

Validação de hipóteses iniciais, geração de insights sobre padrões de violência e orientação para modelagem preditiva.

Modelagem de Machine Learning

Desenvolvimento, treinamento e validação de modelos preditivos.

Deploy

Disponibilização do modelo via Streamlit App.

Processo ETL
Detalhamento

O pipeline ETL foi estruturado para garantir qualidade e escalabilidade.

01 Extração de Dados

Coleta de dados da SSP-SP.

02 Transformação

Limpeza e padronização dos dados.

03 Carga (Load)

Carga dos dados no BigQuery.

04 Modularização

Pipeline modular para melhor manutenção e organização.

Análise Exploratória

A análise exploratória de dados (EDA) foi fundamental para compreender os padrões de violência contra a mulher em Sorocaba e Votorantim, validando hipóteses iniciais e gerando insights que orientaram toda a modelagem preditiva do projeto.



Bairros com mais ocorrências

Períodos do dia com mais risco

Padrão temporal

Escolha do Modelo
Algoritmos e Métricas

01

Modelos testados

DummyClassifier, Regressão Logística, Árvore de Decisão, Random Forest e XGBoost

02

Métricas avaliadas

Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score, AP CV-5 (Average Precision em Validação Cruzada) e ROC-AUC

Performance do Modelo

Modelo escolhido - XGBoost



Acurácia
89.36%



Recall
43.76%



F1-Score
35.62%



ROC-AUC
79.99%

Conhecimentos Aplicados

Competências técnicas e metodológicas desenvolvidas e aplicadas ao longo do Projeto Integrador de Machine Learning sobre violência contra a mulher.

Gestão Ágil e Conformidade LGPD

Metodologia Scrum/Kanban via ClickUp, sprints de 2-3 semanas e tratamento ético de dados sensíveis.

Engenharia de Dados

Processos de ETL, versionamento com GitHub e planejamento de deploy em ambiente de produção.

Ciência de Dados e Machine Learning

Aplicação de algoritmos supervisionados para identificação de padrões e previsão de ocorrências.

Feature Engineering e interpretação de métricas

Aplicação de técnicas para transformação de dados brutos em variáveis informativas para melhorar a precisão de modelos e interpretação desses resultados.

Resultados e Site em Ação

Os entregáveis do projeto foram desenvolvidos seguindo padrões acadêmicos e técnicos, garantindo documentação completa, rastreabilidade e transparência em todas as etapas do processo.



Relatório Técnico



Evidências



Manual Técnico



Produto Funcional

Selecione Município e Bairro
Escolha Mês
Ajuste o ano de referência (2022–2030)
Clique em "🔎 Analisar risco"

Deploy:
Passo a Passo

O processo de deploy foi planejado para garantir a implantação segura e eficiente da solução preditiva em ambiente de produção, com validação contínua e mitigação de riscos identificados ao longo do desenvolvimento.

01

Planejamento de Implantação

Definição de requisitos técnicos e cronograma para implantação em produção.

02

Arquitetura da Solução

Desenho completo da infraestrutura, APIs e integrações necessárias.

03

Validação Contínua

Testes e validações em cada etapa do deploy.

04

Mitigação de Riscos

Plano de contingência para restrições tecnológicas e limitações de custo.

Próximos Passos do Projeto

O caminho a seguir inclui atualização automatizada dos dados, dashboard dos resultados, refinamento contínuo do modelo e validação em campo com a DDM.

Atualização automatizada

Desenho do processo para automação da atualização de dados da SSP-SP.

Dashboard

Dashboard com métricas importantes para a DDM.

Refinamento contínuo

Refinamento e avaliação dos modelos preditivos de Machine Learning, otimizando métricas de performance.

Validação em campo

Teste e validação do modelo com a DDM.



Conclusão

Impacto da Solução

Os dados são uma ferramenta poderosa para capacitar as mulheres e promover um futuro mais seguro. Este projeto demonstra como a Ciência de Dados pode ser aplicada para transformar realidades sociais e criar impacto positivo nas comunidades de Sorocaba e Votorantim.

Uma ferramenta de predição de hotspots pode auxiliar na alocação preventiva de recursos policiais, colocando inteligência artificial a serviço da proteção de mulheres vulneráveis.

Projeto Integrador 5 - Ciência de Dados para Negócios

Obrigada
pela Atenção!

